Fiche 9
Primitives et équations différentielles
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Primitives des fonctions usuelles

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$

3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$

4. $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x) = \cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$

6. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 2 • Primitives et dérivées de fonctions composées

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer une primitive, en reconnaissant une forme $u'u^n$, $u'\mathrm{e}^u$, $\frac{u'}{u}$ ou $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ (avec $u > 0$).

1. $f(x) = 2x\left(x^2+1\right)^4$

2. $f(x) = \left(3x^2-1\right)\mathrm{e}^{x^3-x}$

3. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$

4. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

5. $f(x) = \cos x \sin^3 x$

6. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x^2}$

Indication : pour la question 3, on vérifiera que $x^2+x+3>0$ pour tout réel x.

Exercice 3 • Primitive vérifiant une condition

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la primitive F de f sur l'intervalle indiqué qui vérifie la condition donnée.

1. $f(x) = x^2 + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 3$

2. $f(x) = \mathrm{e}^x + \sin x$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 2$

3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$, $F(1) = 5$

4. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 0$

Exercice 4 • Obtenir une primitive par dérivation

1. Dériver $F(x) = (x-1)\,\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$. En déduire une primitive de $x \mapsto x\,\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

2. Dériver $G(x) = x\sin x + \cos x$ sur $\mathbb{R}$. En déduire une primitive de $x \mapsto x\cos x$ sur $\mathbb{R}$.

3. Dériver $H(x) = x\ln x - x$ sur $]0\,;+\infty[$. En déduire une primitive de ln sur $]0\,;+\infty[$.

4. Déterminer trois réels a, b et c tels que la fonction K définie sur $\mathbb{R}$ par $K(x) = \left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{e}^x$ soit une primitive de la fonction $x \mapsto x^2\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Équations différentielles du type $y' = ay$

1. Déterminer toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$.
2. Déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ telle que $f(0) = 4$.
3. Soit λ un réel et y_0 un réel strictement positif. Déterminer la valeur de λ pour laquelle la solution f de l'équation $y' = \lambda y$ telle que $f(0) = y_0$ vérifie $f(1) = 3y_0$.
4. Le nombre de bactéries d'une culture, au temps t (en heures), est modélisé par une fonction P vérifiant $P'(t) = 0{,}02\,P(t)$ et $P(0) = 1\,000$. Exprimer $P(t)$ en fonction de t, puis donner une valeur approchée de $P(10)$, sachant que $\mathrm{e}^{0{,}2} \approx 1{,}221$.

Exercice 6 • Équations différentielles du type $y' = ay + b$

1. Vérifier que la fonction constante g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2$ est solution de l'équation différentielle $(E) : y' = -3y + 6$.
2. En déduire toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E).
3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 5$.
4. Déterminer la solution h sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 2y - 4$ telle que $h(0) = 3$.

Exercice 7 • Problème : loi de refroidissement de Newton

Un objet est sorti d'un four à l'instant $t = 0$ et placé dans une pièce dont la température est constante, égale à 20 °C. On note $T(t)$ la température de l'objet, en degrés Celsius, à l'instant t (en minutes). On admet que la fonction T vérifie, pour tout $t \geqslant 0$, la relation

$$T'(t) = -k(T(t) - 20),$$

où k est un réel strictement positif. On donne $\ln(1{,}5) \approx 0{,}405$ et $\ln 6 \approx 1{,}792$.

1. On pose, pour tout $t \geqslant 0$, $\theta(t) = T(t) - 20$. Démontrer que $\theta'(t) = -k\,\theta(t)$.
2. En déduire l'expression de $\theta(t)$, puis celle de $T(t)$, en fonction de t, de k et de $\theta(0)$.
3. À l'instant $t = 0$, la température de l'objet est de 80 °C ; au bout de 5 minutes, elle est de 60 °C. Démontrer que $k = \dfrac{\ln(1{,}5)}{5}$, puis en donner une valeur approchée.
4. Au bout de combien de minutes la température de l'objet atteindra-t-elle 30 °C ? On donnera une valeur approchée à la minute près.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = \cos(2x)$ est la fonction F définie par :

   a. $F(x) = \sin(2x)$ **b.** $F(x) = \dfrac{\sin(2x)}{2}$ **c.** $F(x) = -2\sin(2x)$ **d.** $F(x) = -\dfrac{\sin(2x)}{2}$

2. Soit a et C deux réels. La solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y' = ay$ telle que $f(0) = C$ est définie par :

   a. $f(x) = C\mathrm{e}^{ax}$ **b.** $f(x) = \mathrm{e}^{Cx}$ **c.** $f(x) = Ca^x$ **d.** $f(x) = aC\mathrm{e}^x$

3. Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ est la fonction F définie par :

   a. $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$ **b.** $F(x) = \ln(x^2+1)$ **c.** $F(x) = 2\ln(x^2+1)$ **d.** $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\ln x$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ admet des primitives sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 2. Une fonction f continue sur un intervalle I admet une unique primitive sur I.

Affirmation 3. Si F est une primitive de f sur un intervalle I, alors $2F$ est une primitive de $2f$ sur I.

Affirmation 4. Pour tous réels a, x_0 et y_0, l'équation différentielle $y' = ay$ admet une unique solution f sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x_0) = y_0$.

poussemaths.fr